

郭宸毓 Chen-Yu Kuo

系統與全端工程師 —— 從感測器韌體、伺服器叢集到地動模型，負責地震警報的完整鏈路

📍 高雄，臺灣 | ✉ whes1015@gmail.com | 🌐 github.com/whes1015 | 🗄️ huggingface.co/YuYu1015 | 🌐 exptech.dev

我創辦並帶領 **ExpTech**（探索科技）—— 一個 29 人的志工工程組織，建置並維運臺灣規模最大的獨立地震預警平臺。我負責一則地震警報從產生到送達的整條路徑：逐暫存器親手撰寫的 ESP32 加速度計韌體、接收其回報的跨區域伺服器叢集、決定警報內容的地動預估模型，以及超過 10 萬人安裝來接收警報的 Flutter 應用程式。

工作經歷

創辦人暨技術負責人 · ExpTech（探索科技）2020 年 10 月 — 迄今

臺灣 —— 志工型工程組織，29 名成員、234 個儲存庫

- 擔任組織兩位管理者之一。於組織內提交 **13,411** 次 commit（GitHub 全站 **19,284** 次、**477** 個 PR），並在所有核心專案皆為最大貢獻者：DPIP **838/2,339**、TREM-Lite **448/847**、平臺 API **480/803**，並獨力完成 665 次 commit 的正式環境基礎設施儲存庫。
- 2022 年底與中央氣象署簽訂資料合作；《親子天下》報導其為地震測報中心第一組非公司組織的合作對象。並以合作者身分進出測報中心逾 10 次（《天下雜誌》，2026 年 2 月）。
- 面向真實使用者、承擔真實風險：DPIP 於 Google Play 累計 **10** 萬次以上安裝，App Store 1,378 則評分平均 **4.2**；TREM 桌面版安裝檔累計 **328,542** 次下載。2024 年 4 月 3 日花蓮 M7.2 地震當日，觀測網於一日內記錄到 800 起以上地震事件。
- 將起初的校園專案擴展為涵蓋韌體、37 個 Go 服務、Flutter 用戶端與機器學習流程的完整系統，並負責分散式學生工程團隊的招募與程式碼審查。

精選技術成果

地動預估與地震波相位辨識模型 Python · PyTorch · SeisBench · ONNX · 獨力開發 huggingface.co/YuYu1015

- 以中央氣象署 2000–2025 年共 **45,398** 筆 PGA/PGV/震度觀測重新校正臺灣震度預估模型，取代對規模過度放大的舊式公式；新增直接預估 PGV 的 GMPE，並修正場址放大重複計算（原高估約 2 倍）。留出事件驗證：震度完全命中 **62.0%**（原生產環境模型 **39.7%**）、MAE **0.400**（原 **0.671**）、誤報率 **0%**。以 *IntensityGMM-TW-45k-v1* 發布。
- 訓練 50 Hz PhaseNet P/S 波相位辨識模型，建立 6,457 行的完整流程（資料匯入、雜訊注入、評估、ONNX 匯出）。並診斷修復一項視窗設定錯誤：來源視窗短於模型視窗，導致模型學成「P 波恆在視窗中央」，推論時每 45 秒 stride 即產生一次誤拾取。以 *PhaseNet-50Hz-268k-v1* 發布。
- 建立「P 波視窗 → S 波振幅」迴歸模型：取 P 波後 1–5 秒特徵（ τ_c ，依 Wu & Kanamori 2005、頻譜質心與頻寬、峰態、過零率）輸入 CNN 與表格式模型。

ES-Net —— 地震儀韌體與全臺觀測網 C++ · ESP32 · FreeRTOS · 獨力開發，7,759 行

- 不依賴原廠函式庫，逐暫存器手寫 **LSM6DS3** 加速度計驅動 —— 自建暫存器對應表，涵蓋 WHO_AM_I、CTRL1_XL、INT1_CTRL 與 FIFO 路徑。
- 於裝置端即時計算 **JMA** 震度：IIR 濾波器組，搭配樹狀陣列（BIT）維護 JMA 震度所需的振幅百分位。
- 分散式地震儀最難的是時間：SNTP 採用 SMOOTH 同步模式，讓時鐘平滑校正而非在波形中途跳動，同步間隔 60 秒；並實作軟硬體看門狗、OTA 更新，以及具備 TOTP 測站驗證的自訂二進位通訊協定（含規格文件）。
- 支撐全臺 **200** 個以上 **TREM-Net** 測站；第一代裝置為自行組裝，單台成本低於新臺幣 800 元。

TREM —— 即時地震監測桌面平臺 JavaScript/Electron · Rust · 93 stars · 最大貢獻者 448/847 [ExpTechTW/TREM-Lite](https://exp-tech.tw/trem-lite)

- 桌面端用戶端，即時繪示來自 TREM-Net 與中央氣象署的地動資料。現行與前一代版本合計 74 個發行版本、安裝檔累計 **328,542** 次下載，自 2023 年 1 月起持續發布。
- 設計供第三方擴充的外掛系統並維護其註冊表（417 次 commit）；另以 Rust 開發測站健康監控服務 **trem-monitor**（105/150 commit）。

QZSS L1S 災防訊息解碼器 C++ · 獨力開發 · 約 12,000 行、含單元測試

- 完整解碼 QZSS L1S 250 位元 SBAS 訊框 —— 前導碼、6 位元訊息型別、212 位元酬載與 CRC-24Q —— 包含型別 43 **DC Report**（日本氣象廳災防廣播，IS-QZSS-DCR）與型別 44 **DCX**。

正式環境基礎設施 Go · eBPF/XDP · OpenResty · CoreDNS · 獨力開發

- kekai** —— 以 Go 搭配 cilium/ebpf 實作封包過濾：XDP 入向程式與 TC 出向掛鉤，使用 LRU_HASH/ARRAY/RINGBUF map 實現單一 IP 速率限制、允許／封鎖名單與連接埠政策，並具緊急卸載路徑。
- Nginx/OpenResty** 伺服器群 —— 跨臺北、高雄、臺南、東京、大阪節點共 23 個 upstream，並以 Lua 模組處理流量統計、NTP 與影像代理。
- 分流式（split-horizon）**CoreDNS**，自製 Go dnsstats 外掛（miekg/dns），提供各網域／各用戶端查詢統計與 Prometheus 指標。
- 同樣獨力開發平臺的 NTP 伺服器、API 閘道與 Meshtastic LoRa 資料接收服務 —— 為組織營運的 37 個 Go 服務之一部分。

DPIP —— 跨平臺防災速報應用程式 Dart/Flutter · TypeScript · 最大貢獻者 ExpTechTW/DPIP

- iOS 與 Android 用戶端，整合 TREM-Net 與中央氣象署資料源，實作即時推播告警、MapLibre 圖層與 10 種介面語言。獨力撰寫該儲存庫的測試套件與自訂 commit 檢查工具鏈，並完整開發後端服務 dpip-server-ts。

大型語言模型推論與模型壓縮 PyTorch · vLLM · llm-compressor · 發布 27 個模型、約 10,600 次下載

- 將大型開源模型量化為 NVFP4 (TensorRT Model Optimizer)、INT4-AutoRound 與 GGUF，供 vLLM 與 llama.cpp 部署，涵蓋至 35B 規模的 MoE 架構。
- 實作拒答方向消融 (refusal-direction ablation)：由成對提示求出拒答方向，並將其自權重矩陣正交化移除；在上游參考實作之上延伸，發布 Ornith-1.0 9B/35B 系列，含 DPO 微調版本。

資安與事件應變 蜜罐 · 惡意程式分析

- 架設蜜罐，於 CVE-2025-55182 (React Server Components, CVSS 10.0) 2025 年 12 月揭露後數日內，捕獲實際在野的攻擊行為；記錄並驗證 6 個惡意程式樣本雜湊值與 15 個攻擊來源 IP。

技術能力

程式語言	TypeScript / JavaScript、Go、Python、Dart、C/C++、Rust、Lua、Shell
系統與網路	Linux、eBPF/XDP、Docker、Nginx/OpenResty、CoreDNS、WebSocket 與 SSE、NTP、Prometheus、CI/CD
嵌入式	ESP32/Arduino、FreeRTOS、I ² C/SPI、LSM6DS3、GNSS (QZSS L1S)、LoRa/Meshtastic、RTL-SDR
機器學習	PyTorch、SeisBench、ONNX、scikit-learn、vLLM、llm-compressor、TensorRT Model Optimizer
領域知識	地震預警、GMPE 校正、中央氣象署 / JMA 震度階、地震波相位辨識、NonLinLoc 走時網格

學歷

電機工程學系學士 · 國立高雄科技大學 (NKUST) 高雄，臺灣

開源貢獻與社群

- 於自身組織之外的專案累計 12 個已合併的 Pull Request—— 包含為開源地震儀專案 AnyShake 的 spectrogram-js 提交繪製效能優化、為 smc.peering.tw 將 Leaflet 遷移至 MapLibre，以及為母校官方學生應用程式 NKUST-AP-Flutter 升級 Flutter 工具鏈。

媒體報導

- 《天下雜誌》，2026 年 2 月 —— 於中央氣象署地震測報中心人物專訪中，以 ExpTech 合作者身分具名受訪。
- 《親子天下》翻轉教育，2024 年 7 月 ——DPIP 團隊專題報導；該 App 於 0403 地震後累計下載約 50 萬次。

數據來源 ——commit 數取自 GitHub commit 搜尋索引與各儲存庫貢獻者統計 (2026 年 9 月擷取)。TREM 下載數僅計算安裝檔 (.exe / .dmg / .deb / .AppImage / .zip)，已排除 GitHub 同樣計為下載的 430 萬次自動更新中繼資料請求。